

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede quattro fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Nessuna lavorazione genera difettosità. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPT), disponibilità a guasto (D) ed efficienza delle prestazioni (Ep) di ogni stazione. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato.

$CPT_A = 30 \text{ travetti/h}$

$CPT_B = 40 \text{ travetti/h}$

$CPT_C = 240 \text{ unità/h}$

$CPT_P = 30 \text{ lotti/h}$

$D_A = 0.9$

$D_B = 0.9$

$D_C = 0.95$

$D_P = 0.95$

$Ep_A = 0.95$

$Ep_B = 0.95$

$Ep_C = 0.8$

$Ep_P = 0.95$

Si ipotizzi di voler massimizzare la produzione. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Per determinare il tasso di immissione dei travetti ideale per massimizzare la produzione, dobbiamo analizzare la capacità produttiva effettiva di ogni stazione e considerare i vincoli logistici (collegamenti rigidi o flessibili) tra di esse.

Il sistema può essere suddiviso in due blocchi principali separati da un polmone (buffer) e un sistema di trasporto a carrelli:

1. **Blocco 1 (A + B):** Collegamento rigido tramite nastro.
2. **Blocco 2 (C + P):** Collegamento rigido tramite nastro.

1. Analisi delle Capacità Individuali

Per prima cosa, calcoliamo la capacità effettiva (CP_{eff}) di ogni stazione, espressa in

travetti/ora (\$tr/h\$). Sappiamo che \$1 \text{ travetto} = 20 \text{ posacenere}\$.

La formula della capacità effettiva è:

$$CP_{eff} = CP_t \times Ep \times D$$

- **Stazione A (Tornitura):**

$$CP_{eff,A} = 30 \times 0.95 \times 0.9 = 25.65 \text{ tr/h}$$

- **Stazione B (Taglio):**

$$CP_{eff,B} = 40 \times 0.95 \times 0.9 = 34.20 \text{ tr/h}$$

- **Stazione C (Incavo):**

$$\text{Nominale in travetti: } \$240 / 20 = 12 \text{ tr/h}$$

$$CP_{eff,C} = 12 \times 0.80 \times 0.95 = 9.12 \text{ tr/h}$$

- **Stazione P (Trattamento):**

$$\text{Nominale in unità: } \$30 \text{ lotti/h} \times 10 = 300 \text{ unità/h}$$

$$\text{Nominale in travetti: } \$300 / 20 = 15 \text{ tr/h}$$

$$CP_{eff,P} = 15 \times 0.95 \times 0.95 = 13.5375 \text{ tr/h}$$

2. Analisi dei Blocchi Rigidi

In un collegamento rigido (senza buffer intermedi), se una macchina si ferma per guasto, l'intera linea si ferma. La capacità del blocco è limitata dalla stazione più lenta (bottleneck di velocità) e la disponibilità totale è il prodotto delle disponibilità.

Blocco 1: Stazioni A e B

- **Velocità limitante:** $\min(CPt_A \cdot Ep_A, CPt_B \cdot Ep_B) = \min(28.5, 38) = 28.5 \text{ tr/h}$
- **Disponibilità di blocco:** $D_A \times D_B = 0.9 \times 0.9 = 0.81$
- **Capacità Blocco 1:** $28.5 \times 0.81 = \mathbf{23.085 \text{ tr/h}}$

Blocco 2: Stazioni C e P

- **Velocità limitante:** $\min(CPt_C \cdot Ep_C, CPt_P \cdot Ep_P) = \min(9.6, 14.25) = 9.6 \text{ tr/h}$
- **Disponibilità di blocco:** $D_C \times D_P = 0.95 \times 0.95 = 0.9025$
- **Capacità Blocco 2:** $9.6 \times 0.9025 = \mathbf{8.664 \text{ tr/h}}$

3. Trasporto e Masse

I dati relativi al peso (perdita del 40%, peso finale 120g) servono per dimensionare il numero di carrelli, ma non limitano la capacità intrinseca delle stazioni se assumiamo che il sistema di trasporto verrà dimensionato correttamente per non creare colli di bottiglia.

- Peso disco (prima di C): $\$120 \text{ g} / (1 - 0.4) = 200 \text{ g} = 0.2 \text{ kg}$.
- Contenuto netto carrello: $\$20 \text{ kg (max)} - 5 \text{ kg (tara)} = 15 \text{ kg}$.
- Capacità carrello: $\$15 \text{ kg} / 0.2 \text{ kg/disco} = 75 \text{ dischi}$ (ovvero $\$3.75 \text{ travetti}$).

Dato che dopo B non c'è buffer, il prelievo dei carrelli deve essere tempestivo. Tuttavia, la capacità del sistema di trasporto non è il vincolo primario qui, poiché deve ancora essere

dimensionato.

4. Determinazione del Tasso di Immissione

La produzione massima del sistema è dettata dal **bottleneck globale**, che è il **Blocco 2** con una capacità di **8.664 travetti/ora**.

Per massimizzare la produzione senza creare un accumulo infinito di scorte nel buffer tra B e C (WIP - Work In Progress), il tasso di immissione all'inizio della linea (stazione A) deve essere pari alla capacità del bottleneck di sistema.

Tasso di immissione ottimale: 8.664 travetti/ora

Ogni valore superiore a questo porterebbe a un intasamento del buffer a monte della stazione C, mentre un valore inferiore non sfrutterebbe appieno la capacità della stazione limitante.